

Lehrziele:

- Methoden
- UnitTest
- Datenkapselung

Aufgabenstellung

Gesucht ist ein Programm zur Anzeige der EM-Qualifikationsspiele 2020. Die anzuzeigenden Spiele sind in einer CSV Datei gespeichert.

1.) Definieren sie eine Datenkapsel **Game (In der Datei Game.cs)**

Erstellen Sie die folgenden Eigenschaften und implementieren Sie dafür die „Get“ und „Set“ Methoden.

- string Date
- string HomeTeam
- string GuestTeam
- int GoalsHome
- int GoalsGuest

2.) Einlesen und Konsolenausgabe: Die Daten der Datei **Games.csv** sind in ein Array, dessen Elemente jeweils die Daten eines Fußballspieles beschreiben, einzulesen und auszugeben. Hinweis: Eine Zeile der CSV Datei muss auf die Datenkapsel umgerechnet (konvertiert) werden: 21.03.2019;Mazedonien - Lettland;3:1
Beispiel für die Ausgabe:

```
EM-Qualifikation 2020
=====
Datum          Home-Team          Guest-Team          Score
=====
21.03.2019 Israel              Slowenien           1:1
21.03.2019 Mazedonien          Lettland            3:1
21.03.2019 Österreich          Polen              0:1
24.03.2019 Israel              Österreich          4:2
24.03.2019 Polen              Lettland            2:1
24.03.2019 Slowenien           Mazedonien         1:1
07.06.2019 Lettland            Israel              0:3
07.06.2019 Mazedonien          Polen              0:1
07.06.2019 Österreich          Slowenien          1:0
10.06.2019 Polen              Israel              4:0
...
```

- 3. Filtern und Konsolenausgabe:** Der Benutzer des Programms wird aufgefordert, den Namen eines Landes einzugeben. Die Spielliste ist nun derart zu filtern, dass nur jene Spiele auszugeben sind, an denen das Land beteiligt war. Es wird dabei nicht auf Groß/Kleinschreibung geachtet.
- 4. Ausgabe Torverhältnis:** Das Programm bestimmen für das aus dem vorherigen Punkt festgelegte Land das Torverhältnis. Dabei werden alle Tore gezählt, die das Team des Landes

geschossen hat und die Anzahl der Tore, die es bekommen hat.

Beispiel für die Ausgabe (3&4):

```
Abfrage der Spiele für ein bestimmtes Land: ÖSTERREICH
Datum      Home-Team      Guest-Team
=====
21.03.2019 Österreich      Polen          0:1
24.03.2019 Israel         Österreich     4:2
07.06.2019 Österreich     Slowenien     1:0
10.06.2019 Mazedonien     Österreich     0:5
06.09.2019 Österreich     Lettland      6:0
09.09.2019 Polen          Österreich     0:0
10.10.2019 Österreich     Israel        3:1
13.10.2019 Slowenien      Österreich     0:1
16.11.2019 Österreich     Mazedonien    2:1
19.11.2019 Lettland       Österreich     1:0
Tore 20:8 Tordifferenz: 12
Abfrage der Spiele für ein bestimmtes Land:
```

Der Benutzer kann das Filtern und die Berechnung der Tordifferenz (3&4) für verschiedene Länder durchführen. Das Programm bricht ab, wenn kein Land (leere Zeichenkette) eingegeben wird.

Hinweise

- Verwenden Sie das bereitgestellte Programm-Template als Schablone für Ihre Lösung. Die durch den Kommentar `TODO` gekennzeichneten Stellen müssen ergänzt werden.
- In dem bereitgestellten Programm-Template sind `Unittests` vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den Unittests sind nicht erlaubt.
- Achten Sie auf ein gutes Methodendesign!
- Mit den Unittests werden auch Hilfsmethoden überprüft. Diese sind im Template bereits angelegt.
- Die Methode `string.Split` ist auch beim Trennen der Team-Namen (in Home und Guest) hilfreich.